République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

IIT INSTITUT INTERNATIONAL TECHNOLOGIE Université Nord Américaine privée

Université Nord-Américaine privée
Institut International de Technologie
المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس

Matière : Entrepôt de données	**Discipline** : 2ème GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Salma DAMMAK	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 06/11/2024
Documents : *Non Autorisés*	**Nombre de pages** : 6	**Durée** : 1h30

©

Devoir surveillé ◄

Prénom & Nom : _____

NB : Barème donné à titre indicatif (peut être modifié)

Exercice 1 (5 points) : *toute réponse cochée (correcte ou fausse) est calculable.*

1) Quels types de données un entrepôt de données peut-il stocker ?
- ☐ Des données structurées
- ☐ Données structurées, semi-structurées et non structurées
- ☐ Des données non structurées
- ☐ Données provenant de bases de données relationnelles

2) Quel est l'un des principaux avantages d'un schéma multidimensionnel ?
- ☐ Réduction de la redondance des données
- ☐ Optimisation des requêtes analytiques
- ☐ Augmentation de la complexité des données
- ☐ Meilleure intégration des données en temps réel

3) Le DataLake:
- ☐ Assure la gestion des données brutes et non filtrées
- ☐ Améliore les performance analytique
- ☐ Extrait les données à partir des Big Data, IoT, Réseaux sociaux, BD relationnelles…
- ☐ Stocke les données transformées pour l'aide à l'analyse

4) Le schéma en flocon de neige :
- ☐ Engendre une navigation facile avec un minimum de jointures.
- ☐ Simplifie la modélisation avec la possibilité de partager les dimensions
- ☐ Démontre les niveaux des hiérarchies clairement
- ☐ Fusionne plusieurs modéles en étoile

5) N'interviennent pas dans l'analyse mais ont un role informationnel:
- ☐ Les attributs faibles
- ☐ Les dimensions
- ☐ Les perspectives d'analyse
- ☐ Les hiérarchies

Matière : Entrepôt de données	**Discipline** : 2ème GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Salma DAMMAK	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 06/11/2024
Documents : *Non Autorisés*	**Nombre de pages** : 6	**Durée** : 1h30

Exercice 2 (5 points)

Le directeur commercial d'une société de distribution de produits pharmaceutiques, aux pharmacies, aux hôpitaux et aux autres professionnels de la santé, souhaite améliorer les performances décisionnelles de son service de distribution. Le directeur nous a exprimé les besoins analytiques suivants à satisfaire pour gestion de distribution :

- Analyser la quantité distribuée de chaque famille pharmaceutique de produit dans les villes des clients de sfax, tunis et sousse.
- Analyser le chiffre d'affaire réalisée par les délégués médicaux en fonction des laboratoires pharmaceutiques de produits et la catégorie du client (pharmacie, médecin privé…).
- Analyser le chiffre d'affaire réalisée par les déléguées selon leur diplôme (en médecine ou pharmacie).

(Famille pharmaceutique : antibiotique, anti inflammatoire, / Laboratoire pharmaceutique : Pharmed, Informed,…)

1) Définir le sujet d'analyse et les mesures

……
……
……
……

2) Définir les axes dimensionnels et les hiérarchies correspondantes à chaque axe.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Matière : Entrepôt de données	**Discipline** : 2ème GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Salma DAMMAK	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 06/11/2024
Documents : *Non Autorisés*	**Nombre de pages** : 6	**Durée** : 1h30

3) Présenter le schéma multidimensionnel

Matière : Entrepôt de données	**Discipline** : 2ème GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Salma DAMMAK	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 06/11/2024
Documents : *Non Autorisés*	**Nombre de pages** : 6	**Durée** : 1h30

Exercice 3 (8 points)

L'association ATSR (Association Tunisie pour la sécurité routière) souhaite améliorer ces stratégies décisionnelles durant les Campagnes de sensibilisation annuelles. Elle souhaite analyser la gestion de pénalités et la gestion des accidents.

On vous demande de concevoir un entrepôt de données en se basant sur le schéma relationnel suivants :

Conducteur (NCIN, Nom, Prénom, Fonction)

Posséder (#NCIN, #Matricule, DateAchat)

Véhicule (Matricule, Couleur, Modele, Marque, CatégorieVéhicule)

Pénalité (Num, TypePenalité)

Territoire (CodeRoute, LibelléRoute, Région, Ville)

AgentPolice (NCINAgent, NomAgent, #CodeService)

ServicePolice (CodeService, NomService)

AttribuerPénalité (#NumPénalité, #Matricule, #NCINAgent, #CodeRoute, Montant)

Le modèle multidimensionnel doit répondre aux besoins analytiques suivants :

- Analyser la somme des montants de pénalités pour le troisième trimestre de l'année et selon la fonction du conducteur.
- Analyser le nombre d'accidents, le nombre de morts et le nombre de blessés pour chaque type d'accidents en fonction du modèle de la véhicule, de la région de territoire et le mois.
- Analyser le nombre d'accidents en fonction de la catégorie de la véhicule (camion, voiture, Moto,…).

Travail demandé :

1) Le (les) sujet(s) d'analyse avec les indicateurs d'analyses convenables.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Matière : Entrepôt de données	**Discipline** : 2ème GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Salma DAMMAK	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 06/11/2024
Documents : *Non Autorisés*	**Nombre de pages** : 6	**Durée** : 1h30

2) Les axes d'analyse et les hiérarchies.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) Quelle méthode de conception vous avez choisie pour la conception du DW, quel modèle multidimensionnel et quel modèle logique ? Réponse justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) Présenter le modèle multidimensionnel